

GUÍA DE TRABAJO: DESARROLLO DE APP PLAYLIST

Asignatura: Estructura de datos y algoritmos

Docente: Ing. Alejandro Moya

Temática: Clases, Listas, Callbacks y Manejo de Excepciones

1. HISTORIA DE USUARIO

*"Como melómano, quiero una aplicación de consola que me permita gestionar mi lista de canciones favoritas, para poder **agregar** temas nuevos, **visualizarlos** ordenadamente, **corregir** errores en sus datos y **eliminar** aquellos que ya no me gustan, asegurando que el programa no se cierre si cometo un error al ingresar datos."*

2. REQUISITOS DEL SISTEMA

El estudiante deberá desarrollar un programa en Python que cumpla con:

- **Clase Cancion:** Con atributos titulo y artista. Debe incluir el método `__str__` para facilitar la visualización.
- **Clase Playlist:** Que contenga una lista de objetos y los métodos necesarios para el **CRUD** (Crear, Leer, Actualizar, Borrar).
- **Interfaz de Consola:** Menú interactivo usando la estructura match-case.
- **Robustez:** Implementación obligatoria de try-except para evitar caídas del sistema.

3. MÉTODOS DE LISTAS Y LÓGICA A IMPLEMENTAR

Deberás aplicar obligatoriamente los siguientes conceptos:

- **append():** Para añadir nuevas canciones al final de la lista.
- **pop():** Para eliminar canciones seleccionándolas por su número de índice.
- **Referencia de Objetos (Edición):** Para modificar una canción, se debe acceder al objeto mediante su índice (`lista[posicion]`) y reasignar sus atributos.
- **sort(key=callback):** Para ordenar la lista alfabéticamente.

4. EL CONCEPTO CLAVE: CALLBACKS

Para el ordenamiento, se debe implementar una función **Callback**. Esta funciona como un "ayudante" que le dice al método `.sort()` qué atributo del objeto debe comparar.

Ejemplo de estructura de ordenamiento:

```
Python
def ordenar(self):
    def criterio(c):
        return c.titulo # Extrae el título para comparar
    self.canciones.sort(key=criterio)
```

5. MANEJO DE EXCEPCIONES (TRY-EXCEPT)

Es obligatorio proteger el programa en las opciones de **Eliminar** y **Editar** contra los siguientes errores:

- **IndexError:** Ocurre cuando el usuario ingresa un índice que no existe (ej: borrar la canción 10 cuando solo hay 3).
- **ValueError:** Ocurre cuando el usuario ingresa texto (letras) en lugar de un número entero para el índice.